

千轧万炼铸特性，适逢东风见真章

特钢行业深度报告

- **特钢具有特殊形态和性能，应用领域十分广泛。** 特殊钢是指具有特殊的化学成分和冶金质量要求，特殊的组织形态及性能，采用特殊的冶炼、加工、热处理设备和工艺生产的一类用以制造特殊装备及关键零部件的钢铁产品，包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、不锈钢、电工硅钢、模具钢、工具钢和高温合金钢等，广泛应用于军事工业、汽车制造、新能源、交通运输等诸多领域，不同特钢的精炼方法也不尽相同。
- **筚路蓝缕求发展，“特钢大国”已成型。** 如今，随着特钢企业不断兼并重组，特钢技术不断迭代更新，在部分特钢细分领域，国产特钢产品在某些方面已接近或达到世界先进水平，在特定产品上已实现对进口钢材的替代。产量方面，2021 年我国特钢产量在 1.5 亿吨左右，在全球特钢产量中占比较大。但同时，我国特钢行业也面临尖端产品少、行业集中度低以及废钢、电力成本较高等问题。
- **我国特钢下游需求逐渐回暖，国家政策助力行业迅速发展。** 2017-2021 年我国特钢产销总量及产销率整体呈上升趋势，同时，下游主体市场汽车行业产量恢复速度较快，有望拉动特钢行业去库存、扩大再生产。同时，在 2022 年年初，国家工信部在政策高度支持重点发展高端特殊钢。从定量角度分析特钢需求，我们参照传统特钢强国日本的钢铁产业转型过程认为我国特钢化进程即将加速，特钢产量未来复合增长率可达 2.55%，预计到 2030 年我国特钢产量将达 1.92 万吨，届时按照我国特钢基本达到产销平衡的假设计算出我国特钢表观需求量可达 1.92 万吨，特钢比将达 21.80%，跃入发达国家水平。
- **特钢价格指数阶段性下行，未来有望触底反弹。** 目前特钢价格指数受到诸多因素影响处于阶段性下行阶段，但根据之前对特钢下游最大市场汽车领域的分析，我们认为在周期性行业景气度下降以及宏观经济下行压力过后，下游市场逐渐好转，特钢作为国家政策支持产业锚定国家工业转型战略方向，价格在未来或将触底反弹。
- **企业产业链定位不同，特钢生产侧重点各异。** 从产业链上来看，部分特钢上市企业同时涉及产业链上、中游，集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体，如中信特钢、沙钢股份等；部分特钢企业则是只涉及炼铁、炼钢的产业链中游，通过进口其他企业的特钢原材料进行再加工，然后销售至产业链下游，如久立特材和甬金股份等。从产品细分上来看，有些企业涉及多种特钢生产与销售，如中信特钢、西宁特钢和抚顺特钢等；而有些企业则只专精一种或几种特钢生产，如方大特钢专精弹簧钢，久立特材和甬金股份专精不锈钢生产。
- **投资建议：** 特钢行业在诸多不利因素的影响下市场表现仍韧性十足，与普钢行业相比具有政策优势和高附加值优势，通过对比分析，我们认为特钢行业未来景气度将会上升，特钢企业将会逐渐恢复正常盈利水平。同时，我们认为目前特钢价格下降趋势已经得到缓解，特钢行业回暖的同时将推动企业再生产和提高企业利润。综合前文分析的以上各家特钢企业，我们建议重点关注中信特钢、抚顺特钢、甬金股份和久立特材等公司。
- **风险提示：** 合金元素价格波动及外汇风险；国内钢铁行业下行基本面风险；高端市场海外产品竞争风险。

推荐（维持）

中游制造/建筑钢铁

行业规模

		占比%
股票家数（只）	192	4.0
总市值（亿元）	23026	2.9
流通市值（亿元）	20222	3.1

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-9.7	-12.2	-8.4
相对表现	-3.0	-2.3	13.4



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《建筑钢铁行业周报—风险偏好急剧下降，建议重视建筑板块》2022-09-18
- 2、《不锈钢行业深度报告—博观约取拓展前沿技术，厚积薄发积累复苏潜力》2022-09-13
- 3、《建筑钢铁行业周报—“稳增长”突然发力的背后或是价值低估》2022-09-12

岳恒宇 S1090521050002
 yuehengyu@cmschina.com.cn
 唐笑 S1090521050001
 tangxiao2@cmschina.com.cn
 贾宏坤 S1090522090001
 jiahongkun@cmschina.com.cn

正文目录

一、	特钢：衡量钢铁强国的重要标志	6
1、	形态性能各异，下游市场多元	6
2、	产品种类繁多，涵盖领域广泛	6
3、	生产工艺复杂，技术壁垒较高	7
二、	我国特钢发展概况：“特钢大国”初现，“特钢强国”在建	9
1、	筚路蓝缕，奋发图强求突破	9
2、	特钢大国，产品结构待优化	11
(1)	尖端产品少	11
(2)	行业集中度低	11
(3)	废钢、电力价格较高	12
3、	转炉风头正盛，电炉未来可期	12
(1)	电炉流程优劣势	13
(2)	转炉流程优劣势	13
三、	我国特钢需求与未来展望	13
1、	产销平衡总量持续上升，国家政策助力健康发展	13
(1)	产销率总体呈上升趋势	13
(2)	特钢比相较发达国家仍有上升空间	13
(3)	国家政策支持高级特钢发展	14
(4)	进口数量稳定，出口数量上升	15
2、	工业转型、国家政策双管齐下，特钢需求预测持续上升	15
四、	经济下行拖累价格下降，未来需求升高推动价格回弹	17
五、	中国特钢企业分析	18
1、	分布区位优势明显，特钢生产各具特色	18
2、	中信特钢：特钢企业中的“巨无霸”	19
3、	沙钢股份：特钢量大面广，技术持续更新	20
4、	方大特钢：汽车弹簧独占鳌头	21
5、	西宁特钢：西部大型特钢企业独苗	22
6、	抚顺特钢：“三高一特”助力军工龙头	23
7、	甬金股份：冷轧不锈钢板带生产企业的佼佼者	24
8、	久立特材：工业用特种不锈钢管第一	25

六、投资建议.....	26
七、风险提示.....	26

图表目录

图 1: 中国特钢行业下游需求占比.....	6
图 2: 汽车结构涉及特钢部分.....	6
图 3: 特钢种类及应用领域.....	6
图 3: 特钢种类及应用领域.....	7
图 4: 2020 年重点特钢企业冶炼方式占比.....	8
图 5: 中信特钢合金钢棒材产品工艺流程图.....	9
图 6: 中信特钢锻造及环件产品工艺流程图.....	9
图 7: 2017-2021 年中国特钢产量（亿吨，左轴）及增长率（%，右轴）.....	10
图 8: 2017-2021 年全球特钢产量（亿吨，左轴）及增长率（%，右轴）.....	10
图 9: 2021 年中国特钢产量占比（按化学成分分类）.....	11
图 10: 2021 年中国特钢产量占比（按产品分类）.....	11
图 11: 中国特钢上市企业市场份额分布.....	11
图 12: 2017-2021 年中国特钢产销量（亿吨，左轴）及产销量率（%，右轴）.....	13
图 13: 2017-2021 年中国特钢、粗钢产量（亿吨，左轴）及特钢比（%，右轴）.....	14
图 14: 2017-2021 年日本特钢、粗钢产量（亿吨，左轴）及特钢比（%，右轴）.....	14
图 15: 2017-2021 年中国特钢进口数量（左轴）及增长率（右轴）.....	15
图 16: 2017-2021 年中国特钢出口数量（左轴）及增长率（右轴）.....	15
图 17: 2017-2022.08 中国汽车产量及增长率.....	16
图 18: 2017-2022.08 中国新能源汽车产量及增长率.....	16
图 19: 2022-2030 年中国特钢产量预测（亿吨）.....	16
图 20: 2022-2030 年中国特钢表观消费量预测（亿吨）.....	16
图 21: 2017-2022 特钢绝对价格指数.....	17
图 22: 2017-2022 普钢绝对价格指数.....	17
图 23: 不锈钢价格指数（截止到 2022 年 8 月）.....	18
图 24: 弹簧钢价格指数（截止到 2022 年 8 月）.....	18
图 25: 合金工具钢价格指数（截止到 2022 年 8 月）.....	18
图 26: 轴承钢价格指数（截止到 2022 年 8 月）.....	18

图 27: 特钢产业链企业	18
图 28: 特钢产业链	18
图 29: 2021 年公司产品应用分布	19
图 30: 2019-2021 年特钢产量 (万吨)	19
图 31: 2021 年公司产品占比 (按收入占比分类)	20
图 32: 2017-2021 年特钢产量 (万吨)	20
图 33: 2021 年公司产品占比	21
图 34: 2017-2021 年特钢产量 (万吨)	21
图 35: 2021 年公司产品占比	22
图 36: 2017-2021 年特钢产量 (万吨)	22
图 37: 2021 年公司产品占比	23
图 38: 2017-2021 年特钢产量 (万吨)	23
图 39: 2021 年公司产品占比	24
图 40: 2019-2021 年不锈钢产量 (万吨)	24
图 41: 2021 年公司产品占比	25
图 42: 2017-2021 年不锈钢产量 (万吨)	25
表 1: 特钢生产名词解释	7
表 2: 特钢生产简要流程	8
表 3: 特钢精炼工艺	9
表 4: 中国特钢发展历史	10
表 5: 高炉—转炉流程与电炉流程能耗对比	12
表 6: 高炉—转炉流程与电炉流程优劣对比	12
表 7: 《重点新材料首批次应用示范指导目录 (2021 年版)》 (钢铁部分)	14
表 8: 日本钢铁产业特钢化进程	16
表 9: 中国钢铁产业特钢化进程 (预测)	17
表 10: 中国 2021-2030 年特钢产量及表观需求量预测表	17
表 10: 部分典型上市特钢企业概况	19
表 11: 中信特钢——特殊钢生产基地介绍	20
表 12: 沙钢股份特钢产品	21
表 13: 方大特钢特钢产品	22
表 14: 西宁特钢特钢产品	22

表 15: 抚顺特钢特钢产品	23
表 16: 甬金股份特钢产品	25
表 17: 久立特材特钢产品	26

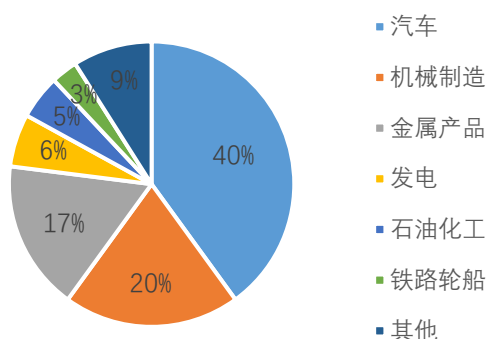
一、特钢：衡量钢铁强国的重要标志

1、形态性能各异，下游市场多元

特殊钢是指具有特殊的化学成分和冶金质量要求，特殊的组织形态及性能，采用特殊的冶炼、加工、热处理设备和工艺生产的一类用以制造特殊装备及关键零部件的钢铁产品，它既是重大装备和国防先进武器必须的核心和关键材料，也是一个国家钢铁工业制造水平的标志，包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、不锈钢、电工硅钢、模具钢、工具钢和高温合金钢等。

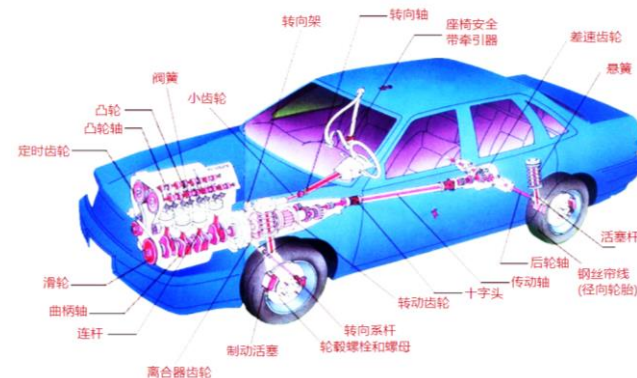
特殊钢广泛用于军事工业、汽车制造、新能源、交通运输、建筑材料、机电产品、石油化工、轻工纺织、食品、医药等领域，如图 1 所示，特钢行业下游主要集中在汽车、工业制造和金属产品领域，合计占比超过四分之三。图 2 为中信特钢官网所示汽车部分特钢结构图，由图看出汽车用钢涉及弹簧钢、齿轮钢和轴承钢等多种特钢。

图 1：中国特钢行业下游需求占比



资料来源：中国产业信息网、招商证券

图 2：汽车结构涉及特钢部分

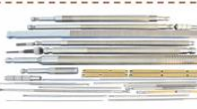


资料来源：中信特钢官网、招商证券

2、产品种类繁多，涵盖领域广泛

目前特钢品种繁多，参考《我国特殊钢行业的现状及发展趋势》（谢元林，2016）中的分类，按照低端、中端、高端和尖端进行划分，其中尖端包括高温合金钢，高端包括工具钢、模具钢、电工硅钢和不锈钢，中端包括轴承钢、齿轮钢、弹簧钢和合金结构钢，低端包括碳素结构钢，具体形态与应用领域如下图所示：

图 3：特钢种类及应用领域

特钢种类	应用领域
高温合金	  高温合金具有优异的高温强度等特点，主要应用于航空航天领域和能源领域
工具钢	  具有高硬度、高耐磨性和高耐热性等特点，主要用于制造高效金属切割刀具
模具钢	  模具钢包括冷冲模、热锻模、压铸模等，广泛应用于机械制造等工业领域

资料来源：中信特钢等特钢公司官网、招商证券

图 3：特钢种类及应用领域

电工硅钢			电工硅钢主要用作电机、变压器、电器以及电工仪表中的磁性材料
不锈钢			不锈钢具有不锈性，广泛运用于军事工业、新能源、机电产品、食品和医药等领域
齿轮钢			齿轮钢主要用于加工齿轮，广泛应用于汽车、铁路、船舶、工程机械中
轴承钢			轴承钢是制造各类滚动轴承套圈和滚动体的合金钢总称，广泛用于汽车、工程机械等领域
弹簧钢			用于制作各类弹簧，广泛用于铁路机车、汽车、工程机械等制造业
合金结构钢			广泛用于军事工业、机电产品、交通运输等领域
碳素结构钢			广泛用于交通运输、汽车制造、石油化工、机电产品等领域

资料来源：中信特钢等特钢公司官网、招商证券

3、生产工艺复杂，技术壁垒较高

特钢生产流程与普钢大体流程相似，但是具体到精炼、连铸、轧制等流程仍有不小的差距。通常来讲，特钢生产首先在原材料上就比普钢多加入了铬、锰、钼、钴等合金元素，同时在精炼方法上更是较普钢生产增加了多种精炼方式，最后在热冷却、轧制方面也与普钢生产不尽相同。下表 1 则具体解释了相关英文术语所对应的中文特钢生产中的具体解释。

表 1：特钢生产名词解释

名词	具体解释
EAF	电弧炉，指利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的电炉。对于熔炼金属来说，电弧炉比其他炼钢炉工艺灵活性大，能有效地除去硫、磷等杂质，炉温容易控制，设备占地面积小，适于优质合金钢的熔炼。
BOF	基础氧气炉，指利用铁水自身的温度以及高纯度氧气氧化铁水中的杂质释放的温度熔炼钢铁的转炉
LF	钢包精炼炉，指兼具炼钢炉加热精炼功能的设备，主要用来对初炼炉（电弧炉、平炉、转炉）所熔钢水进行精炼，并且能调节钢水温度，满足连铸、连轧的重要冶金设备
CC	连铸，指把钢水直接浇注成形的技术
RH	真空循环脱气精炼法，用于钢水的炉外精炼

名词	具体解释
VD	真空脱碳法，一种钢水炉外精炼技术
VOD	真空吹氧脱碳法，一种钢水炉外精炼技术
VAD	真空电弧加热脱气法，一种钢水炉外精炼技术
AOD	氩氧脱碳法，一种钢水炉外精炼技术
ESR	电渣重熔法，即把平炉、转炉、电弧炉或感应炉冶炼的钢铸造或锻压成为电极，通过熔渣电阻热进行二次重熔的精炼技术
ASEA-SKF	钢包精炼法，一种在钢包内对钢液进行电弧加热、电磁搅拌和真空处理的炉外精炼技术
RH-OB	真空槽底部侧吹氧法，属于 RH 精炼法的一种
GOR	气氧精炼法，一种钢水炉外精炼技术

资料来源：《炼钢技术的发展历程和未来展望（II）——炼钢的未来展望》、招商证券

表 2：特钢生产简要流程

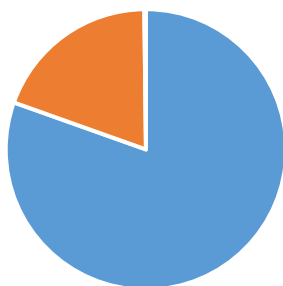
流程名称	具体步骤
电炉	电炉→二次精炼→连铸→轧制
转炉	高炉→铁水预处理→转炉→二次精炼→连铸→轧制
特种冶金	真空感应熔炼、电渣重熔、真空电弧重熔、电子束熔炼、等离子熔炼等锻造或轧制

资料来源：《转炉炼钢和电炉炼钢的优缺点比较分析》、招商证券

如表 2 所示，特钢生产主要分为三个流程，分别是电炉流程、转炉流程以及特种冶金流程。目前我国特钢生产主要以转炉为主，电炉次之，特种冶金最少。根据《2021 年中国钢铁工业年鉴》统计，目前我国 2020 年重点特钢企业主要以转炉方式冶炼钢铁，转炉钢占比为 80.4%，电弧炉钢占比为 19.4%，特种冶炼钢占比 0.2%，如图 4 所示。普钢与特钢在生产流程上较为相似，但是在生产工艺上却有很大不同。普钢和大部分特钢均使用电炉和转炉流程制造，只有极少数尖端特钢使用特种冶炼流程制造。

图 4：2020 年重点特钢企业冶炼方式占比

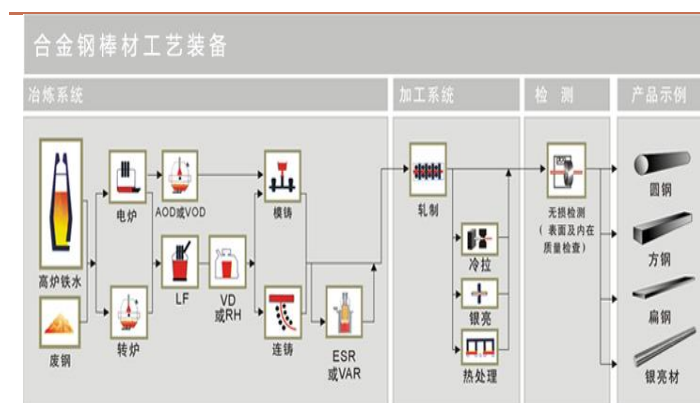
■ 转炉钢 ■ 电弧炉钢 ■ 感应电炉钢



资料来源：《2021 年中国钢铁工业年鉴》、招商证券

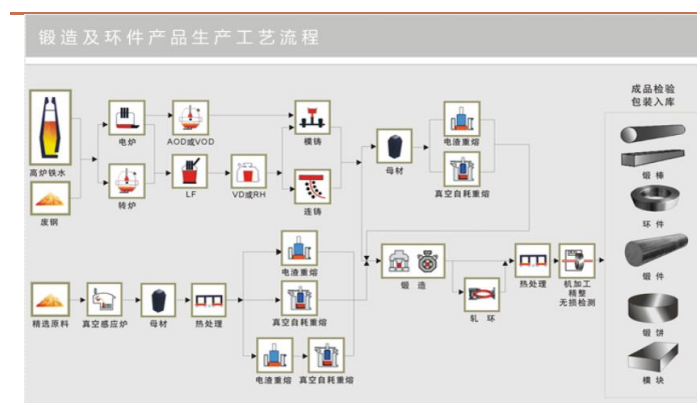
对于详细流程图，我们从中信泰富特钢集团股份有限公司官网收集到其特殊钢合金钢棒材及锻造、环件产品生产工艺流程图，清晰地展示了电炉流程、转炉流程以及特种冶金流程中各阶段的联系与细节，通过该流程可以生产轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、高速工具钢、工模具钢、合结钢、碳结钢等特殊钢。

图 5：中信特钢合金钢棒材产品工艺流程图



资料来源：中信特钢官网、招商证券

图 6：中信特钢锻造及环件产品工艺流程图



资料来源：中信特钢官网、招商证券

对于不同的特钢冶炼过程，其精炼方法也不尽相同。参考《国外特殊钢产业的特点及发展趋势》（王一德，2013），表 3 展示了不同特钢冶炼时采取的精炼方法。

表 3：特钢精炼工艺

特钢	精炼工艺
碳素结构钢	转炉 + 吹 Ar；电炉 / 转炉 + LF
碳素工具钢	电炉 / 转炉 + LF + 吹 Ar
合金结构钢	电炉 / 转炉 + LF + (VD)
轴承钢	电炉 + LF + VD；电炉 + VOD / VAD；电炉 + ASEA-SKF；转炉 + LF + RH / VD
不锈钢	电炉返回吹氧法；电炉 / 转炉 + AOD或VOD；转炉 + RH-OB；电炉 / 转炉 + 转炉 (AOD) + VOD；电炉 + GOR
高速钢	电炉白渣工艺
合金工具钢	电炉 + ESR或VAR；感应炉 + ESR；电炉 + LF
模具钢	电炉 + LF (+VD)；电炉 + ESR
电工硅钢	转炉 + RH；电炉 + 真空处理

资料来源：《国外特殊钢产业的特点及发展趋势》、招商证券

二、我国特钢发展概况：“特钢大国”初现，“特钢强国”在建

1、筚路蓝缕，奋发图强求突破

我国特钢产业从上世纪 50 年代至今，走过了艰辛创业、奋发图强的历程，经过 70 年的发展，在产量、品种、生产技术等各方面取得了长足的进步，极大程度地缩小了与发达国家的差距，已建成设备完善、布局合理的生产体系，总体来看大致经历了四个阶段，如表 4 所示：

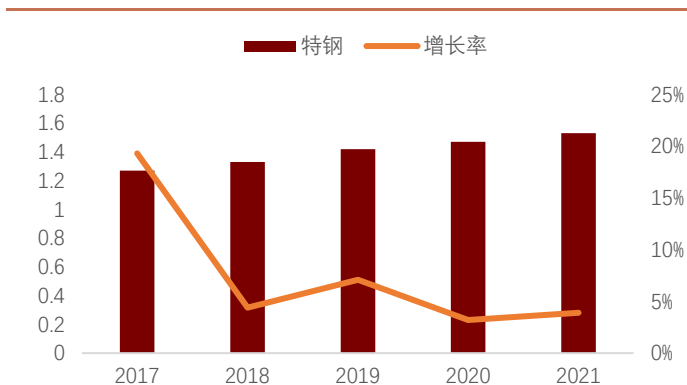
从下表可以看出，我国特钢行业是随着我国经济工业发展以及政策推动和现实需求逐步发展建立的，随着中国经济体制不断改革、企业所有制和资本结构不断完善，我国特钢行业的规模不断增大，产量不断提高，整体呈快速发展趋势。

表 4: 中国特钢发展历史

发展阶段	具体概况	期末产量	复合增速
初建时期	1953-1963 年, 即“一五”、“二五”期间, 我国恢复了抚顺钢厂、大连钢厂、太钢、大冶钢厂、重庆钢厂等骨干企业, 同时在苏联的援助下新建了北满特钢、本溪特钢、上钢五厂、北京特钢。电炉炼钢方面也取得了一定的进步, 特钢产业初现雏形。	100 万吨	—
自主发展时期	1963-1980 年, 我国自主开展了“三线建设”, 这一时期建设了长城特钢、西宁特钢、贵阳特钢等钢厂, 同时许多省也建设了地方特钢企业。这一时期特钢行业产量增加、品种扩大, 形成了抚顺特钢、上钢五厂、长城特钢三家高端特殊钢生产线和 19 家特殊钢骨干企业, 进一步完善了特殊钢产业体系。	500 万吨	9.93%
改革开放时期	1980-2010 年, 特钢行业迅速发展, 各类民营、合资企业的出现伴随着大量先进技术和现代化装备的引入, 特钢行业实现了较大提升, 极大地缩小了与发达国家的差距, 电炉短流程工艺和转炉长流程工艺已经成为特殊钢生产的主流。至此, 我国特钢行业发展趋于完善, 已成体系。	9500 万吨	10.31%
“十一五”末期至今	2010 年至今, 大型民营企业进入特钢行业 (如南钢等), 这些企业主营中高端特钢产品, 管理经营能力较强, 生产技术不断进步, 逐步占据了一定市场份额。在此阶段, 特钢企业通过国际合作、兼并重组等方式提高生产技术、扩大自身市场。在部分特钢细分领域, 国产特钢产品在某些方面已接近或达到世界先进水平, 在特定产品上已实现对进口钢材的替代。	1.5 亿吨	4.24%

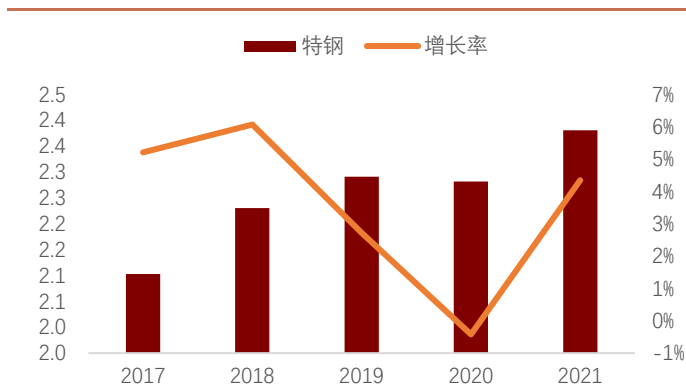
资料来源:《中国特钢生产 60 年》、招商证券

图 7: 2017-2021 年中国特钢产量 (亿吨, 左轴) 及增长率 (% , 右轴)



资料来源: Wind、招商证券

图 8: 2017-2021 年全球特钢产量 (亿吨, 左轴) 及增长率 (% , 右轴)



资料来源: Wind、招商证券

注: 由于各国特钢产量统计口径不一, 全球产量由特钢占比估算得出。

目前中国在特殊钢产量统计方面没有统一标准和一致结论, 最主流的方法是采用中国特钢企业协会(SSEA)统计的国内重点优特钢企业产量来衡量中国特钢产量, SSEA 协会会员包括了中国市场上绝大多数特钢厂商, 它们的特钢产量占自身总产量的比例均达到 50% 以上且在市场上占据主导地位, 所以我们采用该数据衡量中国特钢产量。对于全球特钢产能来说, 根据相关资料统计, 目前全球特钢占比在 10%-15% 左右, 由于全球各国特钢产量统计信息不完整、口径不一, 所以我们采用全球粗钢产量和特钢占比 (取平均值 12.5%) 进行产量估算。从特钢产量来看, 我国目前可以称得上“特钢大国”。

2、特钢大国，产品结构待优化

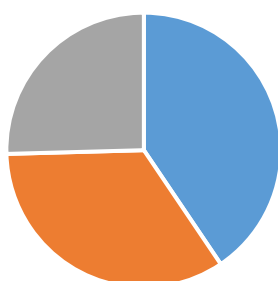
虽然目前我国特钢行业规模庞大、发展迅速，但从“特钢大国”转变为“特钢强国”的过程中仍存在以下几方面的问题。

（1）尖端产品少

目前我国特钢产量占全球产量 15%-20%，但每年仍需进口特钢，2021 年中国特钢进口数量为 600 万吨。在我国特钢产品中，从化学成分角度来看，中低端产品集中的非合金钢和低合金钢占比为 75%，而高端、尖端产品集中的合金钢则仅占 25%。从产品角度来看，主要是低端的碳结钢、合结钢，而中高端的不锈钢、工具钢、模具钢等产量则相对较少，最尖端的高温合金等特钢产量目前仅有 13 万吨左右，与其他特钢产品产量相比微不足道。

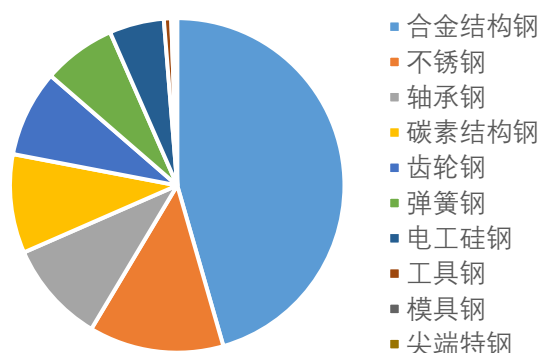
图 9：2021 年中国特钢产量占比（按化学成分分类）

■ 非合金钢 ■ 低合金钢 ■ 合金钢



资料来源：Wind、招商证券

图 10：2021 年中国特钢产量占比（按产品分类）



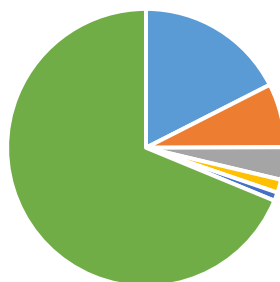
资料来源：Wind、招商证券

（2）行业集中度低

我国目前已经经历的特钢企业兼并重组包括大连特钢、抚顺特钢和北满特钢重组为东北特钢，后又被沙钢集团收购；兴澄特钢和大冶特钢兼并重组为中信泰富特钢等。目前，我国特钢行业 CR5 为 31.23%，相较发达国家来说仍有差距，如日本特钢企业由 80 多个生产厂兼并重组至目前的日新、山阳、大同、爱知等 10 家特殊钢公司，行业集中度较高。据统计，我国纳入特钢协会统计的 32 家特钢企业产量占特钢总产量的比重在 60%~70%，但日本、欧盟等发达国家和地区该数据在 70%以上。目前我国在尖端特殊钢的需求较多，由于技术含量高，随着市场竞争的加剧，企业之间的技术封锁加深，技术交流愈发困难，限制了行业的技术发展，而企业兼并重组正有利于加强共性技术创新能力建设，促进行业整体技术进步。

图 11：中国特钢上市企业市场份额分布

■ 中信特钢 ■ 太钢不锈 ■ 方大特钢 ■ 西宁特钢 ■ 抚顺特钢 ■ 其他



资料来源：华经产业研究院、招商证券

（3）废钢、电力价格较高

我国废钢价格以及电力价格较高，特钢企业为了降低成本不得不将特殊钢生产流程逐渐从电炉短流程向高炉-转炉长流程转变。根据调查，目前高炉—转炉流程吨钢成本相较于电炉流程低 300-500 元，有的企业认为生产高端特钢产品甚至吨钢成本差距达 800 元。目前，国内 90%以上的特钢企业采用高炉—转炉流程生产。废钢是环保节能型的炼钢原料，随着中国钢铁积蓄量的增加应当大力倡导使用。但是当前，由于废钢回收市场无序、经济秩序混乱、税收制度不当等问题，使得中国废钢供应不足，在短期内企业为了降低成本，选择采用高炉铁水、生铁等原料，也是一种权宜选择，但是对于节约能源、减少排放、减少环境污染则是不利的。废钢资源的不足已成为中国特钢发展的一个重要瓶颈。

3、转炉风头正盛，电炉未来可期

从目前来看，在我国特钢生产过程中，转炉占据绝对优势，这主要是由于电炉生产特钢成本较高，钢厂利润被压缩。但从“双碳”政策要求下的能耗来看，电炉流程相比转炉流程生产特钢则更加绿色与清洁，具体数据对比如表 5 所示：

表 5：高炉—转炉流程与电炉流程能耗对比

类别	高炉—转炉流程	电炉流程
劳动生产率/ (t·(人·a) ⁻¹)	600-800	1000-3000
从原料到钢水的能耗(标煤)/ (kg·t ⁻¹)	703.17	213.73
从原料到成品材的运输力需求/ (t·t ⁻¹)	15.8	9.48
二氧化碳排放/(kg·t ⁻¹)	2000-3000	800

资料来源：《中国特殊钢行业的发展现状及思考》、招商证券

其实，在炉外精炼未出现的 20 世纪 60 年代以前，特钢只能在电炉中稳定地生产，所以当时国内外的特钢厂都是电炉炼钢厂，但随着铁水预处理技术、炉外精炼技术的发展，使得转炉冶炼特殊钢的生产规模逐步扩大。有关高炉—转炉流程和电炉流程的特点和优劣目前已经较为明晰，如表 6 所示：

表 6：高炉—转炉流程与电炉流程优劣对比

类别	高炉—转炉流程	电炉流程
产品领域	适合生产低端特钢，合金含量低	适合生产高端特钢，合金含量高
产量	高	低
成本	低	高
热能利用率	低	高
生产品种	少	多
冶炼周期	短	长
原料	钢水，纯净度较高	废钢，纯净度较低
工艺灵活性	低	高

资料来源：《转炉炼钢和电炉炼钢的优缺点比较分析》、招商证券

（1）电炉流程优劣势

具体来讲，电炉生产特殊钢的优势在于使用化学性质为中性的电弧作为热源，冶炼过程中加热与化学反应相互独立，从而保证了工艺的灵活性；又由于允许加入较多数量的合金，因而在生产合金含量较高的钢种方面具有更明显的优势；电炉炼钢工艺适合于生产小批量、多品种、合金含量较高的钢种，而这正是目前中国特钢市场上的紧俏品种。同时，电弧加热炉料时，产生的物理热大部分被包围在炉料中，而且带走的热损失少，所以热效率比转炉炼钢法要高。电炉生产特殊钢也有其劣势。第一，由于电弧区存在钢液吸氮问题，故难以生产氮含量低的钢种。第二，我国废钢资源少，价格高，同时作为构成电炉生产成本重要因素的电价高，抑制了电炉生产。第三，冶炼周期相较于转炉较长。

（2）转炉流程优劣势

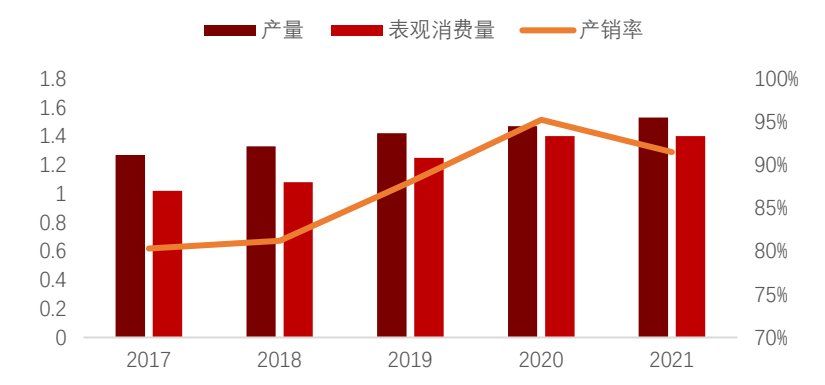
对于转炉流程来说，其生产特钢的优劣势也较为明显。优势方面首先从生产原料方面来说，铁水的纯净度和质量稳定性均优于废钢；其次，转炉流程采用铁水预处理工艺，进一步提高铁水纯净度；同时，氧气转炉炼钢配以 RH 二次精炼的工序优势，生产速率较高，因而适用于批量较大、合金含量较低的钢种；最后，由于转炉冶炼周期短，生产效率高，易于与精炼、连铸形成高效化生产。劣势方面，一是由于冶炼过程所需的能量依靠钢中易氧化元素与氧作用而释放的化学能供应，因而温度控制与冶金过程密切相关，工艺灵活性较差，二是转炉冶炼是采用化学热和物理热，富裕热量只能熔化 10~15% 的废钢或合金，故不适宜冶炼高合金钢，尤其不适宜炼合金工具钢等。

三、我国特钢需求与未来展望

1、产销平衡总量持续上升，国家政策助力健康发展

（1）产销率总体呈上升趋势

图 12：2017-2021 年中国特钢产销量（亿吨，左轴）及产销量率（%，右轴）



资料来源：钢联数据、招商证券

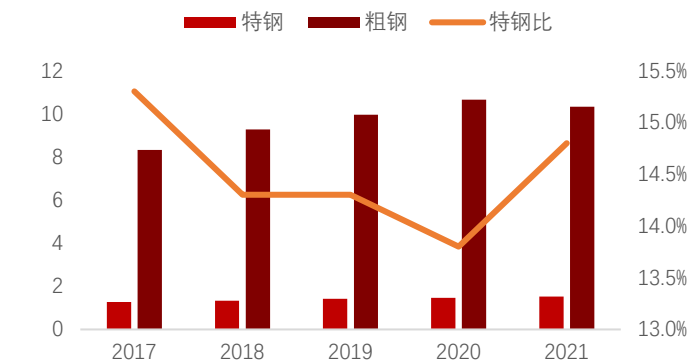
由图 12 可知，目前我国特钢产销率总体呈上升趋势，说明我国特钢需求相较特钢产量呈现更高增长速度。从产量来看，在国家钢铁“去产能”的大背景下，粗钢产量增速明显下降，大量生产技术要求较低、效率较低的普钢产能被取缔，这就要求钢铁企业不得不淘汰部分普钢产能，增加部分特钢产能。从需求来看，由于目前房地产行业景气度下降，粗钢最大下游消费领域建筑业也会受到影响需求下降，但特钢行业目前需求呈上升趋势，国家对特钢行业的支持和鼓励政策相对较多，这也从需求端要求钢铁企业逐渐转型，注重特钢的生产与销售。

（2）特钢比相较发达国家仍有上升空间

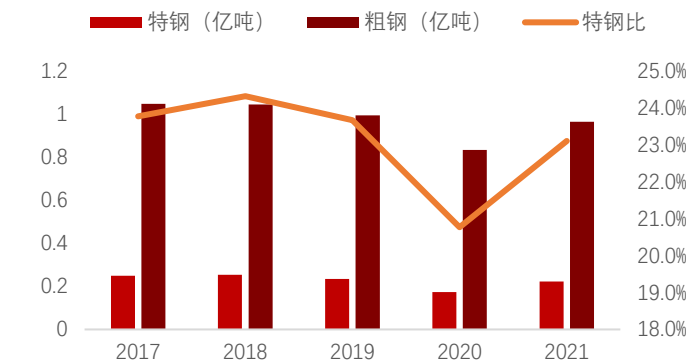
从行业发展来看，中国的特钢行业还处于成长期，与日本、欧洲和美国等发达国家还存一定差距。特钢比是一国特钢产量与钢铁总产量的比率，表征着一个国家特钢行业的发展程度。从发达国家钢铁行业发展历史来看，一国特钢比开

始会逐步增加，在步入成熟期时将达到顶点，之后则会保持在一定水平。从图 13、图 14 中我们可以看出，中国目前的特钢比基本在 15% 以下，而目前发达国家如美国、日本等国特钢比则基本在 15%-30% 之间，其中瑞典的特钢比甚至高达 70% 为世界之首。

图 13: 2017-2021 年中国特钢、粗钢产量 (亿吨, 左轴) 及特钢比 (% , 右轴) 图 14: 2017-2021 年日本特钢、粗钢产量 (亿吨, 左轴) 及特钢比 (% , 右轴)



资料来源: Wind、招商证券



资料来源: Wind、招商证券

瑞典的高特钢比与其自然环境与钢铁战略有关。从自然环境来看，瑞典拥有优质铁矿和丰富的森林和水利资源，这些自然条件为钢铁生产提供了纯净的原材料和廉价的能源及动力，使得瑞典钢铁业蓬勃发展。由于瑞典钢铁产能过剩，自身市场较小，所以其钢铁主要以出口为主。但在二战以后，瑞典自身造船业和建筑业衰退，同时钢铁消费大国日本、德国逐渐依赖自身的钢铁生产，在这种形势下，瑞典的钢铁界取得共识，确定瑞典的钢铁工业应以发展特殊钢为主导方向，钢铁产品的市场立足国外。

在这种钢铁战略的指导下，瑞典钢铁行业产能逐渐偏向特钢，不断加大科研投入、提高竞争意识、加快钢铁企业兼并重组，在冶炼技术、自动化生产、环保等方面取得长足进步，高附加值特钢产品升高，造成了瑞典钢铁市场供求的奇特现象——瑞典自身用钢的 75% 需要进口，而瑞典自身产钢的 85% 用来出口。正是在这种钢铁战略的指引下，瑞典的特钢比才得以位居世界之首。从特钢比来看，我国目前和发达国家的钢铁产量结构还存在一定差距，我国钢铁“去产能、调结构”任重而道远，这也意味着中国特钢市场在未来发展空间较大。

(3) 国家政策支持高级特钢发展

从国家政策方面来看，特钢是一个国家钢铁工业制造水平的标志，在我国各高端领域需求较大，但是目前我国与发达国家仍存在技术差距导致部分中高端特钢需求不能满足，近年国家每年特钢（尤其是中高端特钢）进口数量大约在 400-600 万吨左右，所以国家也在多方面推动企业特钢生产。

2022 年 2 月 7 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见第八点指出：要大幅提升钢铁供给质量，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域持续提高产品实物质量稳定性和一致性，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破 5 种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。

表 7: 《重点新材料首批次应用示范指导目录 (2021 年版)》(钢铁部分)

领域	具体品种
海洋工程用钢	高性能船舶用钢、海洋工程用钢
交通装备用钢	新型汽车轻量化材料变厚度钢板、弹簧用钢、新型热成形钢、高性能轴承钢
能源装备用钢	水电工程用 1000MPa 级高强度钢板

领域	具体品种
	耐磨耐腐蚀双金属复合材料、取向硅钢超/极薄带
航空航天用钢	航空发动机高温合金叶片与叶盘材料、航空发动机用变形高温合金锻件、航空航天用变形高温合金材料
电子信息用钢	集成电路用高品质铁镍合金带材、电子级镍级合金极薄带与超薄带
其他	高性能低温用钢、超高强度焊接材料、海洋工程及高性能船舶用特种钢板配套焊接材料、高强度桥梁缆索用钢、高温渗碳齿轮钢、精密滚珠丝杠用调质银亮钢材、辊压机辊套用铁基合金复合耐磨材料、耐磨蚀不锈钢复合板、热基锌铝镁镀层产品、建筑结构用高强抗震耐蚀耐火钢

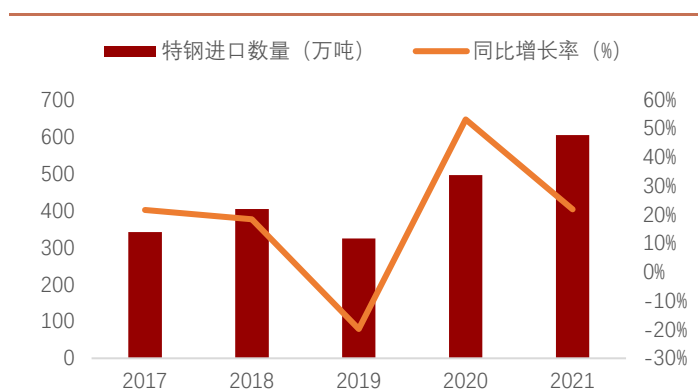
资料来源：工信部官网、招商证券

表 7 为工信部印发的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，目前国家将重点发展钢铁新材料共 38 种，其中几乎全部为特钢，这反映了国家政策对特钢行业的大力支持。

（4）进口数量稳定，出口数量上升

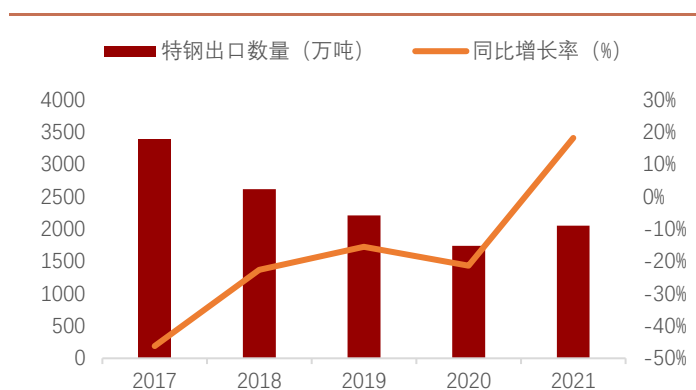
图 15、图 16 反映了我国 2017-2021 年特钢进出口数量及其增长率，从数据总量和变化趋势来看，目前我国特钢以出口为主，但仍保有不小的进口数量，同时国内外需求依然显著。

图 15: 2017-2021 年中国特钢进口数量（左轴）及增长率（右轴）



资料来源：Wind、招商证券

图 16: 2017-2021 年中国特钢出口数量（左轴）及增长率（右轴）

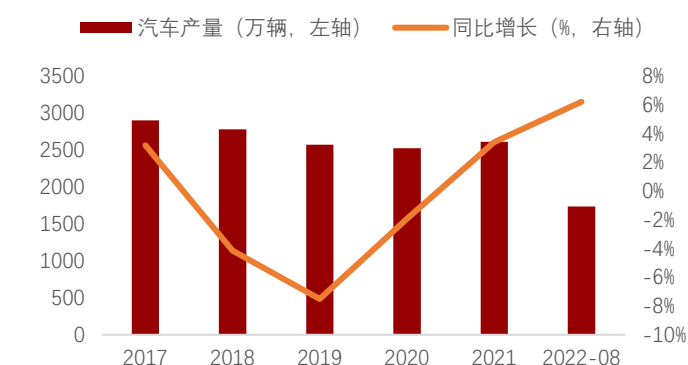


资料来源：Wind、招商证券

2、工业转型、国家政策双管齐下，特钢需求预测持续上升

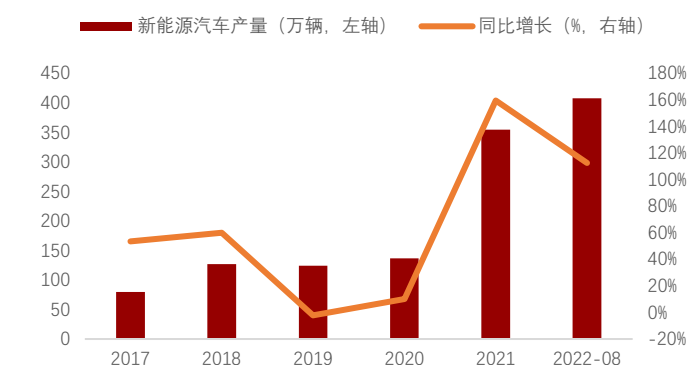
从产销方面来看，在目前中国钢铁“去产能”、粗钢总产量下降的大背景下，特钢仍然保持持续增长，且产销率呈上升趋势，充分说明目前特钢产业的潜在消费能力与市场正在上升；从特钢比来分析，随着中国工业逐渐转型，钢铁产业逐渐优化，钢铁产品结构逐渐优化接近发达国家，目前来看中国特钢比仍有较大上升空间；从进出口来看，目前中国每年进出口特钢数量较大，国内外市场仍然处于上升阶段；从国家政策来看，“双碳”政策的逐步推行和落实也使得钢厂不得不考虑是否通过“普转特”产能置换生产高附加值产品从而达到增利不增量的目的。综上所述，我们认为目前中国未来特钢产业前景广阔，需求还会进一步升高。

图 17: 2017-2022.08 中国汽车产量及增长率



资料来源: iFinD、招商证券

图 18: 2017-2022.08 中国新能源汽车产量及增长率



资料来源: iFinD、招商证券

汽车市场占据特钢下游市场的 40%，我们以汽车市场为例分析特钢需求及趋势。从图 17、图 18 可以看出，近年来我国汽车制造业逐渐回暖，2021 年全国汽车总产量成功扭负为正至 3.40%，并在 2022 年 8 月达到 6.21% 的增速，呈现较快上升的趋势。同时，从市场颇为青睐的汽车细分行业新能源汽车来看，其增长速度呈现爆炸趋势，2021 年新能源汽车产量同比增长高达 160%，截至 2022 年 8 月依旧保持 112.41% 的同比增长速度，新能源汽车的异军突起成为汽车行业重要的增长极，虽然目前新能源汽车占总汽车产量的比例不大，但我们认为其快速增长的态势以及整个汽车行业回暖的总趋势将会得到保持，进而带动特钢需求上升。

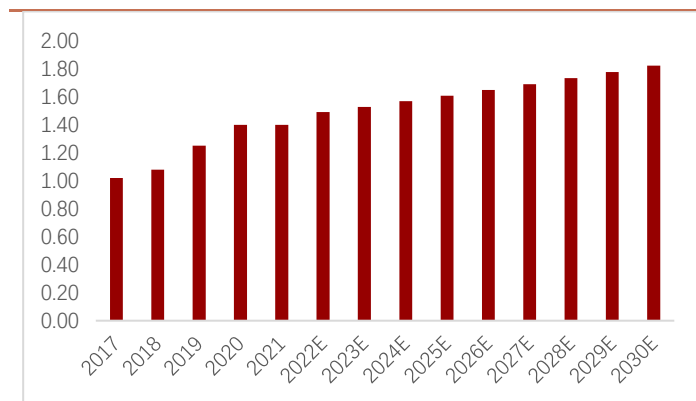
目前，已经有部分大型特钢企业布局 and 关注新能源汽车用钢发展，如今年 4 月份方大特钢董事长在业绩说明会上表示，公司的弹簧扁钢适用于部分新能源汽车，公司将积极抓住新能源汽车市场的发展机遇，努力拓展市场；今年 8 月份中信特钢在投资者调研活动中表示，今年公司已与特斯拉、比亚迪、上汽、大众、蔚来、理想等新能源汽车零部件供应商建立了稳定的合作关系。以上信息充分说明特钢公司对新能源汽车用钢的重视。

图 19: 2022-2030 年中国特钢产量预测 (亿吨)



资料来源: Wind、iFinD、招商证券

图 20: 2022-2030 年中国特钢表观消费量预测 (亿吨)



资料来源: Wind、iFinD、招商证券

从定量角度分析特钢需求，结合日本钢铁产业发展历史，我们认为中国特钢比在 2030 年实现“碳中和”时将上升 7%。此前我们发布报告《从美日钢铁行业发展史看我国钢铁业的现状和未来》，对未来 10 年中国粗钢产量进行了预测，结合之前我们预测的中国粗钢产量在 2030 年将降至 8.8 亿吨的假设，通过计算最终得出特钢预测产量复合增速为 2.55%，按照该速度预计到 2030 年，中国特钢产量将达 1.92 万吨。我们以未来国家特钢需求增加以及近年来产销率逐渐上升为假设，预测未来特钢产销率将会逐渐增加，在 2030 年将接近 100%，届时预计中国特钢表观消费量可达 1.92 万吨。

表 8: 日本钢铁产业特钢化进程

国家	钢铁产量见顶时间	见顶产量	见顶年份特钢比	特钢比高速上升阶段	上升阶段结束特钢比
日本	1973 年	1.19 亿吨	11.2%	1973 年-1983 年	18.2%

资料来源: 日本产业经济省、iFinD、招商证券

表 9：中国钢铁产业特钢化进程（预测）

国家	钢铁产量见顶时间	见顶产量（预测）	见顶年份特钢比	特钢比高速上升阶段	上升阶段结束特钢比
中国	2020 年	10.65 亿吨	14.8%	2020 年-2030 年	21.8%
2021 年特钢产量	2030 年预测粗钢产量	2030 年预测特钢比	2030 年特钢产量	年复合增长率	——
1.53 亿吨	8.8 亿吨	21.8%	8.8 亿吨 × 21.8% = 1.92 亿吨	2.55%	——

资料来源：日本产业经济省、iFinD、招商证券

表 10：中国 2021-2030 年特钢产量及表观需求量预测表

年份	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
产量（亿吨）	1.53	1.57	1.61	1.65	1.69	1.74	1.78	1.82	1.87	1.92
产销率	91.5%	95%	95.63%	96.25%	96.88%	97.50%	98.13%	98.75%	99.38%	100%
表观消费量（亿吨）	1.49	1.54	1.59	1.64	1.69	1.75	1.80	1.86	1.92	1.49

资料来源：iFinD、招商证券

四、经济下行拖累价格下降，未来需求升高推动价格回弹

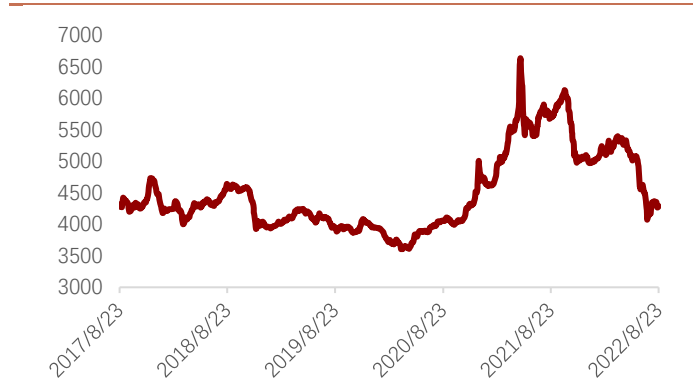
我们采用 Mysteel 特钢价格指数（Mysteel-sspic）作为衡量特钢价格走势的指标，Mysteel 特钢价格指数反映了特钢在指定地区现货市场中的主要钢厂品牌的实际交易价格，代表了主要钢厂、大型贸易商、制造业等终端之间的实际可交易价格。计算特钢指数时使用的信息来源包括国内钢厂、贸易商和制造业等终端之间的交易价格。价格指数样本采集价格以日度为基础，指数价格单位为人民币元/吨，最小的价格浮动单位为 0.01 元/吨。

图 21：2017-2022 特钢绝对价格指数



资料来源：我的钢铁网、招商证券

图 22：2017-2022 普钢绝对价格指数



资料来源：我的钢铁网、招商证券

从绝对值来看，特钢价格指数比普钢价格指数高出约 3000 点，主因特钢产品价格普遍高于普钢产品；从相对值来看，特钢绝对价格指数则与普钢绝对价格指数走势类似。近年来，特钢价格趋势总体稳定在 7000 点左右，2020 年 2 月左右达到最低 6500 点左右，之后由于疫情影响钢厂停工，供小于求导致价格逐渐上升至 2021 年 4 月份的 8500 点，随后逐渐呈现下降趋势，近期指数下降较大主因下游行业景气度下降，供大于求，属于阶段性价格下行。

根据之前对特钢下游最大市场汽车领域的分析，我们认为在周期性行业景气度下降以及宏观经济下行压力过后，下游市场逐渐好转，需求升高的同时将有利于钢厂去库存、提利润，同时特钢作为国家政策支持产业，锚定国家工业转型战略方向，综上所述我们认为特钢价格在未来或将触底反弹。

图 23: 不锈钢价格指数 (截止到 2022 年 8 月)



图 24: 弹簧钢价格指数 (截止到 2022 年 8 月)



图 25: 合金工具钢价格指数 (截止到 2022 年 8 月)

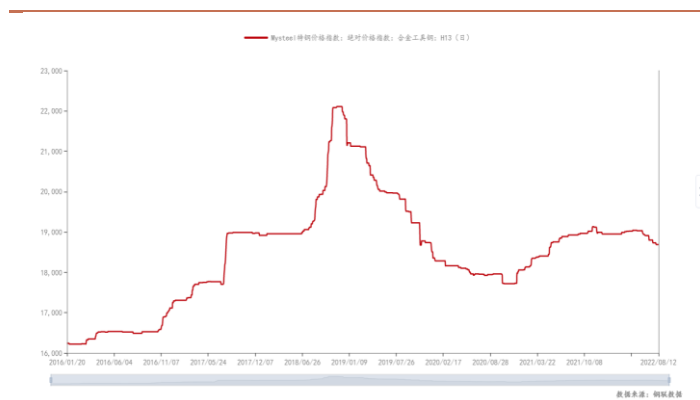
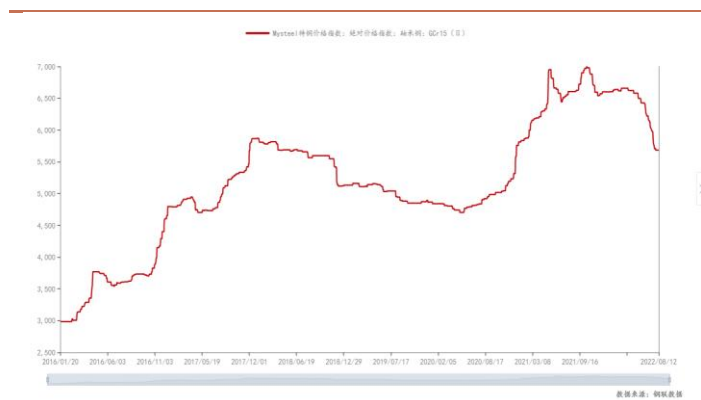


图 26: 轴承钢价格指数 (截止到 2022 年 8 月)



从绝对价格指数来看, 轴承钢、弹簧钢、不锈钢和工具钢等特钢近年来呈上升趋势, 同时通过比较可以看出, 定位于中端产品的轴承钢和弹簧钢价格相近, 低于定位于高端产品的不锈钢和工具钢。特钢作为高附加值产品, 随着工艺日趋先进, 生产效率逐渐提高, 产品体系更加成熟, 下游市场需求发力, 相关产品价格有望持续增长并带动钢厂利润增加。

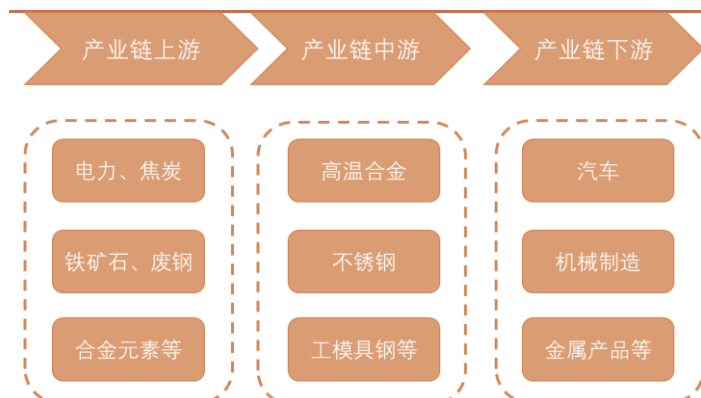
五、中国特钢企业分析

1、分布区位优势明显, 特钢生产各具特色

图 27: 特钢产业链企业



图 28: 特钢产业链



目前中国特钢相关企业主要分布在辽宁、北京、河北、山东、江苏、河南、湖北、上海、浙江、安徽、江西和青海,

敬请阅读末页的重要说明

主要集中在我国的东部地区，西部地区则较少，较大的特钢企业只有西宁特钢。总体来看，大型特钢集团主要集中在地区特点如下，煤炭等资源丰富地区、沿海地区以及经济较为发达地区，煤炭资源丰富有助于降低冶炼原材料成本，沿海地区则便于进口铁矿石和出口特钢产品，而经济发达地区则更容易进行招商引资、人才引进和科技研发等，同时优惠政策也偏多一些。

从产业链上来看，部分特钢上市企业同时涉及产业链上、中游，集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体，如中信特钢、沙钢股份、方大特钢、西宁特钢和抚顺特钢；部分特钢企业则是只涉及炼铁、炼钢的产业链中游，通过进口其他企业的特钢原材料进行再加工，然后销售至产业链下游，如久立特材和甬金股份等。从产品细分上来看，有些企业涉及多种特钢生产与销售，如中信特钢、沙钢股份、西宁特钢和抚顺特钢；而有些企业则只专精一种或几种特钢生产，如方大特钢专精弹簧钢，久立特材和甬金股份专精不锈钢生产，表 8 介绍了部分典型上市特钢企业的相关信息。

表 10：部分典型上市特钢企业概况

名称	注册资本（亿元）	去年特钢产量（万吨）	去年营业收入（亿元）	特点
中信特钢	50.47	1499.93	973.32	市占率最高，主要生产合金钢棒材、线材，特种钢板、无缝钢管
沙钢股份	22.07	330.11	184.87	主要生产优特钢，产品包括汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢、弹簧钢、轴承钢、船用锚链钢、高压锅炉管用钢、管坯钢等。
方大特钢	23.32	167.71	216.79	主要生产螺纹钢、优线、弹簧扁钢、铁精粉
西宁特钢	10.45	182.04	122.29	西部地区最大、西北地区唯一的特钢生产企业，特钢种类较多，包括碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢
甬金股份	3.38	213.41	313.66	主营冷轧不锈钢板带
抚顺特钢	19.72	55.06	74.14	主营合结钢、不锈钢、工具钢、高温合金
久立特材	9.77	11.64	59.74	主营不锈钢焊接管、不锈钢无缝管

资料来源：iFinD、招商证券

2、中信特钢：特钢企业中的“巨无霸”

中信特钢是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，目前已具备年产 1600 多万吨特殊钢材的生产能力，拥有江苏江阴兴澄特钢、湖北黄石大冶特钢、山东青岛特钢、江苏靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地。

公司工艺技术和装备具备世界先进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，其生产的轴承钢产销量连续 11 年全球领先，高端汽车用钢、工程机械用钢、风电用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯等材料国内市场占有率领先。

图 29：2021 年公司产品应用分布

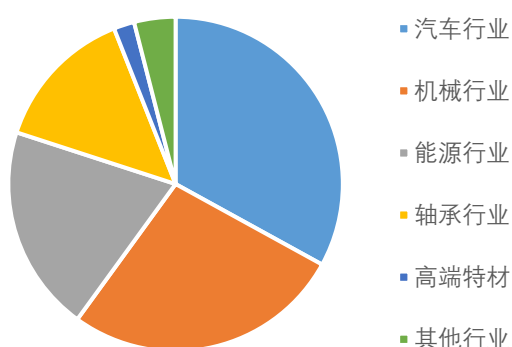
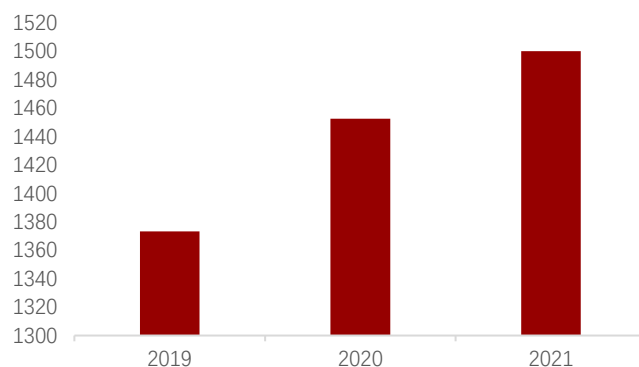


图 30：2019-2021 年特钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

资料来源：iFinD、招商证券

注：中信特钢年报于 2019 年开始披露

从具体特钢品种来看，公司 2021 年轴承钢销量超过 200 万吨，连续 11 年世界第一；汽车用钢销量突破 300 万吨，连续 14 年全国第一；能源用钢紧跟风电市场需求，其中连铸大圆坯年销量创历史新高，并继续保持销量国内第一；目前公司实际控制超过 500 万吨的无缝钢管产能，位居世界首位。同时，公司还重点培育了 70 余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 220 万吨；在高新特材方面，公司 2021 年超高强度钢同比增长 62.7%，高温/耐蚀合金同比增长 44.66%，特种不锈钢同比增长 113.25%，持续保持高速发展，公司的产品结构得到持续的提升优化。

表 11：中信特钢——特殊钢生产基地介绍

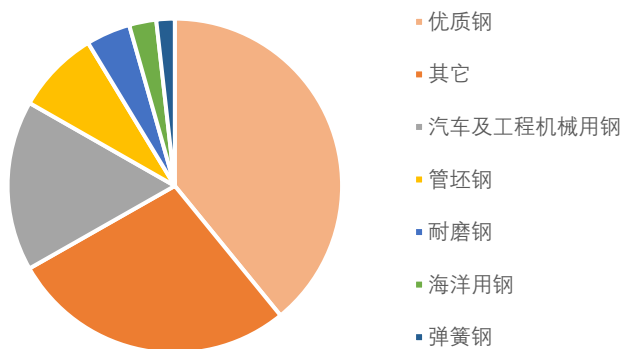
基地名称	产能	产品介绍
江苏江阴兴澄特钢	690 万吨	高档轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、易切削非调质钢、系泊链钢、连铸合金大圆坯、帘线钢、特厚钢板、管线钢、耐磨钢、高强钢、压力容器钢、船舶及海洋工程钢、模具钢等
湖北黄石大冶特钢	430 万吨	轴承钢、汽车用钢、能源用钢、工程机械用钢、航空航天用钢等
山东青岛特钢	320 万吨	高强度桥梁索镀锌钢丝用盘条、超高强度帘线用钢系列盘条、汽车紧固件用钢盘条、超高强度钢绞线用钢、高应力高寿命弹簧扁钢、齿轮钢、轴承钢、非调易切削钢、弹簧钢、锚链钢、磨球钢、工程机械用钢等
江苏靖江特钢	100 万吨	主要钢管品种涵盖油套管、管线管、机械结构用管、锅炉管、气瓶管、液压支柱管、流体管以及自主研发的特殊气密封螺纹接头、用于特殊环境的非 API 系列油井管等。棒材产品涵盖轴承钢、齿轮钢、工模具钢、合金钢、优碳钢、弹簧钢、锚链钢等。

资料来源：公司官网、招商证券

3、沙钢股份：特钢量大面广，技术持续更新

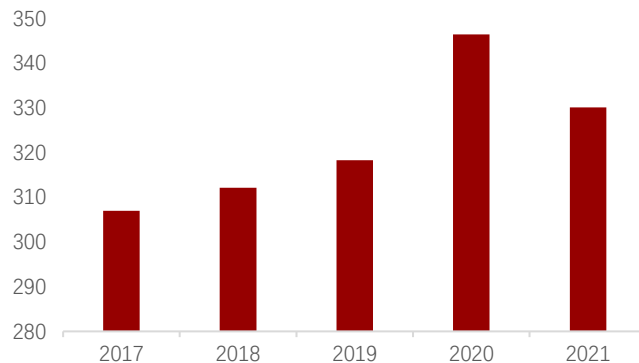
沙钢股份主要从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，拥有长短流程相结合、配套精整工序两条生产线，其工艺装备先进，年生产优特钢能力 320 万吨，占公司总产能 96.97%。公司产品包含齿轮钢、弹簧钢、轴承钢、非调质钢、合结钢、锚链钢、管坯钢、优碳钢等 1000 多个钢种牌号，广泛应用于汽车用钢、机械工业用钢、能源用钢、工程机械用钢、轨道交通用钢、矿用钢、船用锚链钢等领域。

图 31：2021 年公司产品占比（按收入占比分类）



资料来源：iFinD、招商证券

图 32：2017-2021 年特钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

从地理位置来看，公司的优特钢产地—淮钢公司位于江苏省淮安市，地处我国经济发达的华东地区，汽车、机械、能源等优特钢下游行业发达，区位优势条件好；从生产工艺来看，公司现已形成较为完整的电炉、精炼、连铸连轧、精整、探伤与深加工；焦化、烧结、高炉炼铁、转炉炼钢、轧钢、精整、探伤与深加工两条长短流程相结合的生产线，

配套工艺装备先进。

表 12: 沙钢股份特钢产品

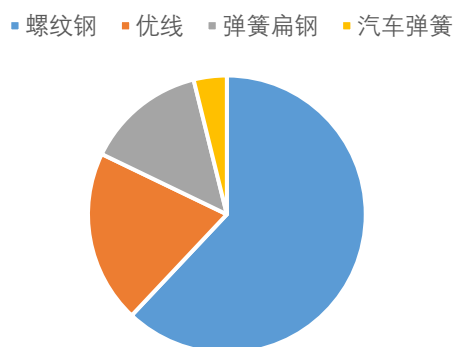
特钢品种	细分产品
轴承钢	轴承圆钢、轴承大圆坯
弹簧钢	弹簧圆钢
耐磨钢	钢球钢、工量具与钎具用钢
管坯钢	碳素管坯钢、合金管坯钢、连铸圆管坯
优质钢	低合金高强度钢、优质碳结钢、优质合金钢
铁路用钢	火车车轮用钢、火车车轴用钢、钩尾框用钢
汽车及工程机械用钢	工程机械用钢、煤矿机械用钢、冷加工与紧固件用钢、非调质易切削钢、齿轮钢、汽车用钢
石油用钢	钻杆钻铤用钢、气瓶用钢、油井管用钢、石油管线钢
海洋用钢	锚链钢、系泊链钢
扁钢系列	轴承扁钢、弹簧扁钢、汽车大梁扁钢、模具用扁钢、货叉扁钢

资料来源：公司官网、招商证券

4、方大特钢：汽车弹簧独占鳌头

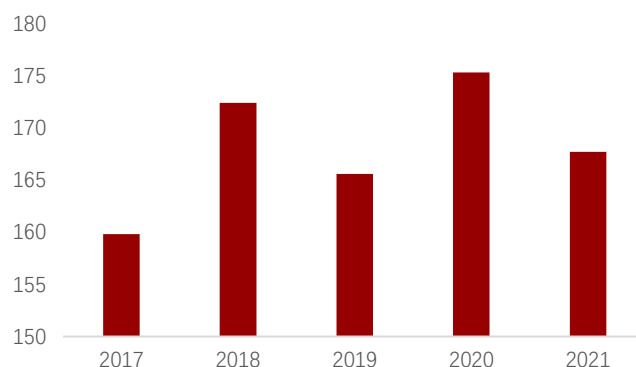
方大特钢主要业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，其中特钢产品占比 37.96%，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。公司生产的螺纹钢、优线主要通过代理商在江西省及周边地区销售，在江西省内具有较高的品牌知名度和市场占有率；弹簧扁钢是公司的战略产品，多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力；利用弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势，公司将产品线进一步延伸至汽车板簧，目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品，主要配套商用车市场，少量配套乘用车。

图 33: 2021 年公司产品占比



资料来源：iFinD、招商证券

图 34: 2017-2021 年特钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

公司的发展战略是普特结合战略和弹扁战略，“做普钢中的特钢，特钢中的普钢”，持续做好产品结构优化，巩固优势品种，开发具有市场容量的普特结合产品；继续实施弹扁战略，不断提升品牌质量，提高整体的盈利能力和市场竞争力。公司坚持普特结合的产品路线，以创新为驱动，通过持续的管理提升，优化品种结构，实施精品战略，走“低成本、差异化”的发展道路。

表 13: 方大特钢特钢产品

特钢产品（部分）	典型钢种
弹簧扁钢	60Si2Mn、55SiMnVB、50CrVA、60CrMnA
	SUP6、SUP9、SUP9A、SUP10
	55Cr3、51CrV4、61SiCr7、52CrMoV4
	52CrMnBA

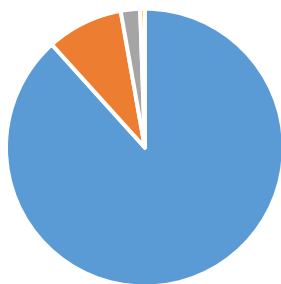
资料来源：公司官网、招商证券

5、西宁特钢：西部大型特钢企业独苗

西宁特钢是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业，已形成年产钢 210 万吨、钢材 200 万吨的综合生产能力，特钢占比接近 100%，是集“钢铁制造、焦化生产、地产开发”三大产业板块为一体的综合开发型钢铁企业。公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务，冶炼方式包括长流程的转炉炼钢和短流程的电炉炼钢，占比各约 50%，主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类。公司围绕汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源等行业对特钢的新需求，成为国内商用车核心零部件用钢主要生产地，其中铁路轴承用钢、汽车用非调质曲轴及连杆用钢、高端齿轮用钢、钎具钢等品种在国内及国际属于技术领先，具有明显的质量优势和品牌优势，占有较大的市场份额。

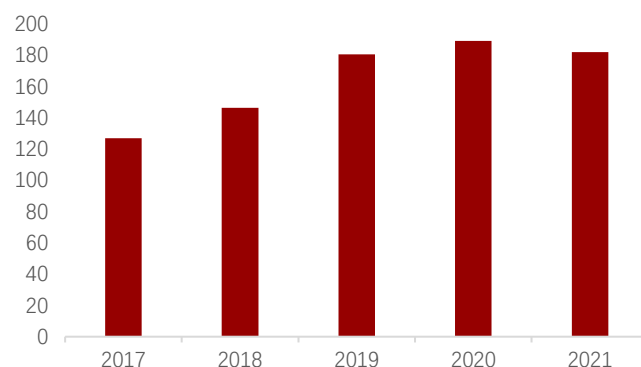
图 35: 2021 年公司产品占比

■ 合金结构钢 ■ 碳素结构钢 ■ 轴承钢 ■ 其他



资料来源：iFinD、招商证券

图 36: 2017-2021 年特钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

公司产品具有较好的品牌优势，广泛应用于汽车、工程机械、铁路、船舶、石油化工、矿山机械、煤炭机械、新能源、兵器装备及航空航天等行业。同时，公司地处青藏高原，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域，青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富，原材料市场的供应相对稳定。公司是西部地区较大规模特殊钢生产企业，受地理环境影响，对西北、西南地区特钢销售有地域优势。

表 14: 西宁特钢特钢产品

特钢产品（部分）	典型钢种
齿轮钢	Mn-Cr 系：16MnCr5、20MnCr5、25MnCr5、27MnCr5、DFS5218SH
	Cr-Ni-Mo 系：SAE8620H、SAE8625H、SAE4320H、21NiCrMo5H、17CrNiMo6、18CrNiMo7-6、20CrNiMoH、TL4521、FAS3420H
	Cr-Ni 系：19CrNi5、20CrNi3H、17Cr2Ni2H
	Cr-Mn-B 系：16CrMnBAH(Z)、17CrMnBHZ、18CrMnBHZ
	Cr-Mo 系：115~22CrMoH、SCM420K-C、SCM415H、SCM420HV、SCM822H、25MoCr4E

特钢产品（部分）	典型钢种
	CrMnTiH 系：20CrMnTiH1 ~ 6
低合金结构钢	Q345、Q420、Q460、Q490(A-E)、Q550D
轴承钢	GCr15、GCr15SiMn、GCr18Mo、52100、SUJ2、S55C、100Cr6、100CrMnSi6-4、GCr15、GCr15SiMn、GCr18Mo、G55SiMoVA、G20Cr2Ni4A、GCr15、GCr18Mo、G20CrNi2MoA、G20Cr2Ni4A、G20CrNiMoA、G20Cr2Ni4A、GCr18Mo、G55SiMoVA

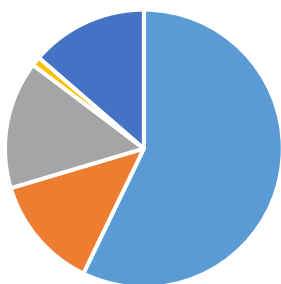
资料来源：公司官网、招商证券

6、抚顺特钢：“三高一特”助力军工龙头

抚顺特钢始建于 1937 年，是中国最早的特殊钢企业之一，是我国东北地区唯一的特殊钢行业上市公司。公司具备雄厚的技术基础，拥有先进的冶金装备，长期承担国家大量特殊钢新材料的研发任务。2021 年公司高温合金、超高强度钢等高端产品市场需求持续旺盛，紧紧围绕“特钢更特”的战略定位，从品种结构优化、关键产线效率提升等方面全力推进，持续加大国防军工、航空航天等重点领域的研究与开发，质量效益稳步提升，经营业绩大幅增长，核心竞争力持续增强。2021 年公司根据国防军工领域对重点产品型号的需求，在高温合金、超高强度钢等重点产品方面持续加大研发力度，深入推进品种结构调整，重点开发中高端产品市场，其中高温合金钢在军工市场的市占率高达 80%，2021 年占公司总产量的 1.07%。

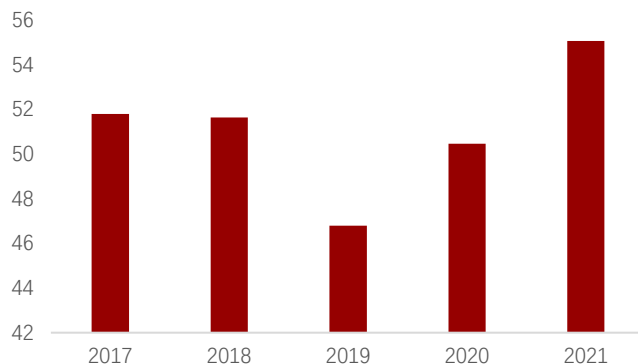
图 37：2021 年公司产品占比

■ 合金结构钢 ■ 工具钢 ■ 不锈钢 ■ 高温合金 ■ 其他



资料来源：iFinD、招商证券

图 38：2017-2021 年特钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

从具体产品来看，公司有高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢、高档汽车钢、高速工具钢、钛合金、减速机、增速机行业用钢等各类产品 5400 多个牌号特殊钢新材料的生产经验，以“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”的产品发展理念促进中国合金材料的发展，保证国家战略安全。公司的四大主打产品高温合金、超高强度钢、特冶不锈钢、高档工模具钢在国内特钢行业具有一定的优势。公司产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域，是国内重要的特殊钢新材料供应商之一。

表 15：抚顺特钢特钢产品

特钢产品（部分）	典型钢种
高温合金	GH2907、GH4169 (IN718)、GH4698、GH2132 (A286)、GH6605、GH4742、GH4720Li、GH4738 (Waspaloy)、GH2901、GH2706、GH4049、GH4220、GH4141、GH4099、GH4133B、GH3536、GH3128、GH3230、GH4163、GH2909、GH3044、GH1140、GH1035、GH4098、GH6783、GH3625、GH1131、GH4600、GH6159
耐蚀合金	TDJ-G3、N06625、N10276、N08367、N08810、N08825、N08028、N08020、N08904、N06601、N08367、NS334、NS336、NS331、Incoloy800 系列、Incoloy825、IN718 (Inconel718)、Inconel600、Inconel625、Inconel690、F308、MONEL 400、MONEL K500、FN-2、HastelloyC4、HastelloyC276、HastelloyC2000、HastelloyC59、HastelloyB2、HastelloyB3

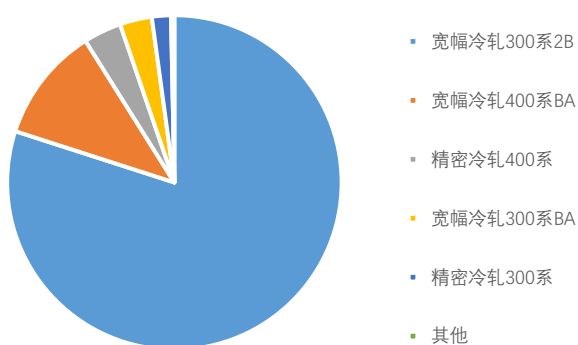
特钢产品（部分）	典型钢种
超高强度钢	D406A、D6AC、36NiCrMo16、30Cr3SiNiMoVA、32SiMnMoV、DT300、25Cr3Mo3NiNbZr、300M、4340、6308、F154、30CrMnSiNi2A、F207、40SiNiWMoV、43Si2CrNi2MoV、38Cr2Mo2VA、40SiMnCrNiMoV、CM-1、CM-2、TM210A、C200、C250、C300、C350、T250、A-100、AF1410、F175、9Ni-4Co-20、9Ni-4Co-35
模具钢	FS413、FS428、FS438\FS433、FS448\FS443、DT413、H13、FS418、FS457、H13、DT413、5CrNiMoV、4Cr2MoVNi、FT64、FS136、FS2010、FS633、FS139、FS669、Cr12MoV、D2、FS312、FS313、FS353(DC53)、FS823、1.2343ESR、FS778/HH、FS788/HH
高速工具钢	M2、M35、M42
不锈钢	00Cr19Ni10、1Cr18Ni9Ti、0Cr21Ni6Mn9N、1Cr17Ni2、1Cr11NiMoV、1Cr11NiW2MoV、1Cr10Co6MoVNbN、1Cr16Co5Ni2Mo1WVNbN、M152、0Cr15Ni5Cu2Ti、17-4PH、15-5PH、PH13-8Mo、1Cr15Ni4Mo3N、AM355、S222、0Cr21Ni5Ti、1Cr21Ni5Ti、F112、F163、F151、F172、Z2CND18-12NS、Z2CN19-10NS、Z6CN18-10、X12Cr13、SA638M-660、A565M-616、F304L、630、TP304(L)、316L(N)、316Ti、CN-1515、0Cr13、1Cr13、1Cr18Ni9Ti、304、316、Z2CN19-10(NS)、Z2CND18-12(NS)、Z6CND17-12、SA-479 304、SA-479 304L
合金结构钢	SCr420HB、50Mn2、16MnCr5、20MnCr5、20rMoH、SCM420H(B)、SCM822H、SCM920HVS1、ETN-22、ETN-27、19CN5、20CrMnTiH、8620RH、8627RH、20CrNiMoH、21CrNiMo5H、SAE4320H、TL4521、17CrNiMo6、SAE8822H、SAE1552M
轴承钢	GCr15、GCr18Mo、G20Cr2NiMoA、DZC1、DZC2、52100、A485-1

资料来源：公司官网、招商证券

7、甬金股份：冷轧不锈钢板带生产企业的佼佼者

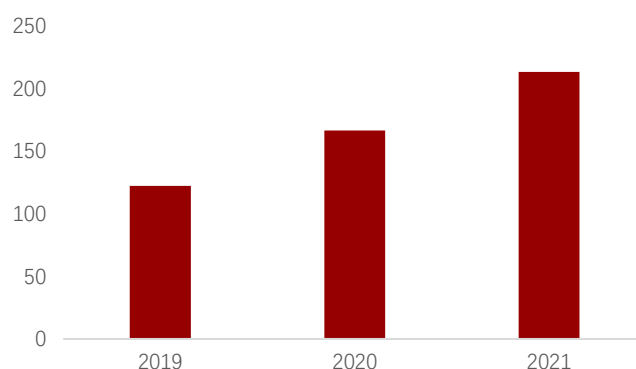
甬金股份主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域，2021年已发展成年产量超过200万吨的专业不锈钢冷轧企业。相比上游不锈钢冶炼和热轧行业，冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域，行业内冷轧企业数量较多。公司进行国内四大生产基地战略布局，构建了面向全国的销售渠道和服务，产品应用电子、家电、环保、厨具制品等领域，已有较高的市占率。

图 39：2021 年公司产品占比



资料来源：iFinD、招商证券

图 40：2019-2021 年不锈钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

注：公司 2019 年上市，开始披露产量

甬金股份是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，十分注重新产品的研发、生产工艺的改进和技术装备的研发。冷轧不锈钢板带尤其是精密冷轧不锈钢板带的生产具有技术含量高、生产工艺复杂的特点，公司通过十几年生产经验的积累和自主研发创新取得了冷轧不锈钢板带生产的一系列核心技术，保证了产品卓越的产品品质和市场竞争力，是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。

表 16: 甬金股份特钢产品

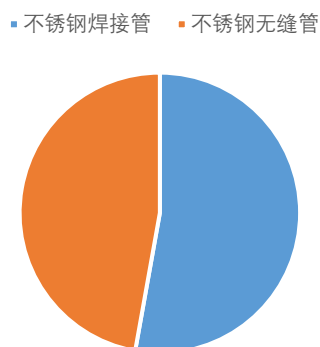
特钢产品（部分）	表面类别	厚度	宽度
201	2D	0.1-0.5mm	10-640mm
301	2D/DF(1/2H、3/4H、H、EH、SEH)	0.05-1.0mm	10-1240mm
304	BA/2BB	0.1-1.0mm	10-1240mm
	2D/DF(1/2H、3/4H、H)	0.05-1.0mm	10-1240mm
316L/321	2BB	0.05-1.0mm	10-1240mm
316L/321	2D/DF(1/2H、3/4H、H)	0.05-1.0mm	10-1240mm
430	BA/2BB	0.1-1.5mm	10-1240mm
	BA1	0.2-0.5mm	10-720mm
	1D/2BD	0.1-1.5mm	10-1240mm
409/410S	1D/BA	0.1-1.5mm	10-1240mm
444	2D/DF(1/2H、H)	0.05-1.0mm	10-1240mm

资料来源：公司官网、招商证券

8、久立特材：工业用特种不锈钢管第一

久立特材是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，公司的主要业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售，公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产 13.5 万吨工业用不锈钢管的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。

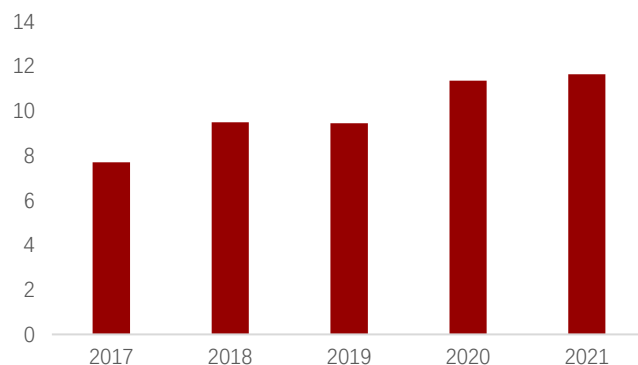
图 41: 2021 年公司产品占比



资料来源：iFinD、招商证券

久立特材专注于生产“长、特、优、高、精、尖”工业用不锈钢管，即生产特种、尖端不锈钢管等高附加值的不锈钢管产品，以及高品质不锈钢管件产品。公司是国内少数几家能同时采用国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行生产的企业，先进的装备和工艺提高了原材料成材率和产品品质。公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一致认可，已成为中石化、中石油、中海油等国内大央企和英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）等世界级知名企业的合格供应商。

图 42: 2017-2021 年不锈钢产量（万吨）



资料来源：iFinD、招商证券

表 17: 久立特材特钢产品

特钢产品（部分）	典型钢种
奥氏体不锈钢管	304/L/H/LN、316/L/H/LN/Ti、310S/H、317/L、347/H/HFG、XX/H
超级奥氏体不锈钢管	UNS N08904（904L）、UNS N08367（6Mo）、S31254（6Mo）
（超级）双相不锈钢管	S31500、S31803/S32250（双牌号）、S32003、S32304、S32101、S32201、S32750、S32760
耐蚀、耐高温合金管	UNS N04400、UNS N06600、UNS N06601、UNS N06617、UNS N06625、UNS N06690、UNS N07718、UNS N08800、UNS N08810、UNS N08811、UNS N08020、UNS N08535、UNS N08825、UNS N08925、UNS N10276、S30432、S31042、S31035
双金属复合管	X52——X80、TP316L、S31803/S32205、S32750、UNS N08825、UNS N06625、UNS N010276
（超纯）铁素体不锈钢管	409L、439、444
钛合金管	Grade1、Grade2、Grade3、Grade7、Grade12、Grade16

资料来源：公司官网、招商证券

六、投资建议

从行业角度来看，与普钢行业相比，特钢企业定位国家战略方向产业，先进特种钢铁是国家重点发展对象；同时，钢铁“去产能”政策使得以高附加值盈利的特钢企业相较于以量盈利的普钢企业更具优势。通过对比分析，我们认为特钢行业未来景气度将会上升，特钢企业将会逐渐恢复正常盈利水平。从价格走势来看，我们认为目前特钢价格下降趋势已经得到缓解，或将触底反弹；同时汽车市场的逐渐繁荣将会带动上有特钢行业回暖，能够有效降低特钢厂库存，推动企业再生产和提高企业利润。从远期来看，随着中国废钢资源逐渐提升，我们认为未来电炉流程产钢成本较高问题将会得到实质性缓解，最终特钢产品成本将进一步下降，附加值将进一步上升，进而最终推动特钢行业进一步发展。综合前文分析的以上各家特钢企业，我们建议重点关注特钢“巨无霸”企业中信特钢、专精“三高一特”产品的抚顺特钢以及不锈钢行业细分领域的佼佼者甬金股份和久立特材等公司。

七、风险提示

- 1、合金元素价格波动及外汇风险：与普钢不同，大多数特钢（尤其是高等级特钢）均包含多种合金元素，这些元素构成了特钢的部分成本并且其价格波动时刻影响着特钢价格；同时，我国在铬、钴和镍元素资源方面较为缺乏，这些元素的进口通常伴随着外汇风险。
- 2、国内钢铁行业下行趋势连带风险：受到经济下行、疫情蔓延以及国家政策的影响，我国钢铁行业目前处于低位运行，其对特钢行业的不利影响需要关注。
- 3、高端市场产品竞争风险：虽然我国目前特钢产量及出口量较大，但由于产品结构中高端、尖端特钢占比较少，该部分细分市场在国际中竞争力仍有上升空间，有可能受到他国技术更新带来的竞争威胁。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

唐笑：12 年证券从业研究经验，曾任职于广发证券、天风证券担任建筑行业首席分析师，2021 年加入招商证券，现为建筑和钢铁首席分析师。

岳恒宇：CPA 非执业会员，对外经济贸易大学会计硕士，7 年建筑工程行业研究经验，2021 年加入招商证券，研究建筑工程和钢铁行业。

贾宏坤：CFA，FRM，同济大学工学硕士，曾就职于天风证券，2021 年加入招商证券，研究建筑工程和钢铁行业。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。